

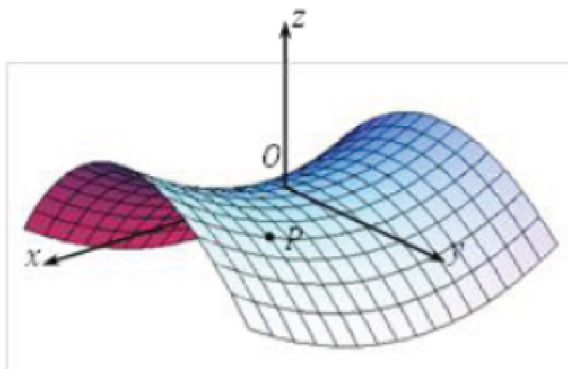
2019 年第二学期《高等数学》考试试卷试题

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、点 $P(1, 1, 1)$ 关于平面 $\pi: 2x - y + 3z = 0$ 的对称点的坐标为_____.
- 2、已知函数 $z = \frac{xy}{x+y}$, 则当 $x = 1, y = 1$ 时, 表达式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 的值为_____.
- 3、曲面 $S: x^2 + yz + z^2 = 1$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处的切平面方程为_____.
- 4、已知 a 为椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 1$ 的周长, 则 $\oint_C \left(\frac{x^2}{2} + xy + y^2 \right) ds$ 的值为_____.
- 5、设函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. 已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的余弦级数的和函数, 则 $S(2019)$ 的值为_____.

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 6、曲线 $C: x = 1 + t, y = 1 + t^2, z = 1 + t^3$ 在点 $P(0, 2, 0)$ 处的切线方程为 ().
(A) $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{0}$ (B) $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$
(C) $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{3}$ (D) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{3}$
- 7、已知函数 $f(x)$ 是连续函数, 则二次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$ 等于 ().
(A) $\int_0^1 f(x)dx$ (B) $\frac{1}{2} \int_0^1 f(x)dx$ (C) $\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2$ (D) $\frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2$
- 8、已知函数 $z = f(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, $P(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面 $S: z = f(x, y)$ 上一点 (如图所示), 则 ().



- (A) $f'_x(x_0, y_0) > 0, f'_y(x_0, y_0) > 0$ (B) $f'_x(x_0, y_0) > 0, f'_y(x_0, y_0) < 0$
(C) $f'_x(x_0, y_0) < 0, f'_y(x_0, y_0) > 0$ (D) $f'_x(x_0, y_0) < 0, f'_y(x_0, y_0) < 0$
- 9、设二阶常系数线性微分方程 $y'' + by' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上有界, 则实数 b 的取值范围是 ().

- (A) $b \geq 0$ (B) $b \leq 0$ (C) $|b| < 2$ (D) $|b| \geq 2$

10. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=3$ 处条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} (x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处().

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散性不确定

三、解答与证明题 (共 10 小题, 70 分)

11. (6 分) 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(yz, y-x) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 f 具有连续的一阶偏导数, 且 $f'_1(yz, y-x) \neq 0$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

12. (6 分) 设函数 $u(x, y, z)$, $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 具有一阶连续偏导数, 记 $\vec{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$. 证明:

$$\operatorname{div}(u\vec{A}) = u \operatorname{div} \vec{A} + \operatorname{grad} u \cdot \vec{A}.$$

13. (6 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{x+y+z}{1+x^2+y^2+z^2} dV$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq 1, z \geq 0$.

14. (6 分) 计算曲线积分 $\oint_C (x-y\sin x)dx + (xy+\cos x)dy$, 其中曲线 C 为有界闭区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}$ 的边界, 取逆时针方向.

15. (6 分) 已知函数 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$.

- (1) 求该函数的全微分;
- (2) 求该函数在点 $A(1, 1, 1)$ 处沿从该点到点 $B(4, 1, 5)$ 的方向的方向导数.

16. (8 分) 求力 $\vec{F} = (x+y^2, x-y)$ 从点 $(1, -1)$ 沿抛物线 $x = y^2$ 到原点, 再沿 y 轴到点 $(0, 1)$ 所做的功.

17. (8 分) 已知 $[e^{-x} - f(x)]ydx + f(x)dy = 0$ 为全微分方程, 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的表达式;
- (2) 求全微分方程 $[e^{-x} - f(x)]ydx + f(x)dy = 0$ 的通解.

18. (8 分) 求幂级数 $x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots$ 的收敛域与和函数, 并求常值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 3^{2n-1}}$$
 的和.

19. (8 分) 设浴缸的排水孔是 xOy 平面上半径为 1 cm、圆心在原点的圆孔, 浴缸排水时在排水孔附近水流的流速场由下式给出:

$$\vec{v} = -\frac{y+xz}{(z^2+1)^2} \vec{i} - \frac{yz-x}{(z^2+1)^2} \vec{j} - \left(\frac{1}{z^2+1} + x^2 \right) \vec{k} \quad (\text{cm/s})$$

- (1) 证明: $\operatorname{div} \vec{v} = 0$;

(2) 设 S 为球心在原点, 半径为 1 cm 的位于 xOy 平面下方的半球面, 其法向量指向下侧, 求该流速场通过曲面 S 的流量.

20、(8 分) 求函数 $f(x, y, z) = xyz^3$ 在条件 $x + y + z = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 下的极值, 并

证明: 对于任意正数 a, b, c , 有 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a + b + c}{5} \right)^5$.